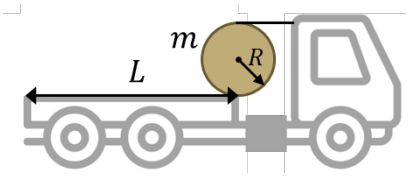
Politecnico di Milano
A.A. 2024-2025 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Appello 19/6/2025

ESERCIZIO 1

Un camion trasporta un tronco d'albero sul cassone posteriore. Il tronco è approssimabile ad un cilindro omogeneo di raggio R e massa $m = 500\ kg$, ed è legato alla sommità con una fune orizzontale. Il cassone è lungo $L = 9.00\ m$, ed il piano presenta un coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.100$. Dall'istante $t = 0$, il camion accelera con accelerazione $a_C = 1.00\ m/s^2$ verso destra.



(a) Si illustrino tutte le forze agenti sul tronco nel sistema di riferimento solidale al camion;

(b) si determinino il modulo della tensione $\boldsymbol{T}$ della fune e la forza di attrito $\boldsymbol{F}_A$ in modulo, direzione e verso.

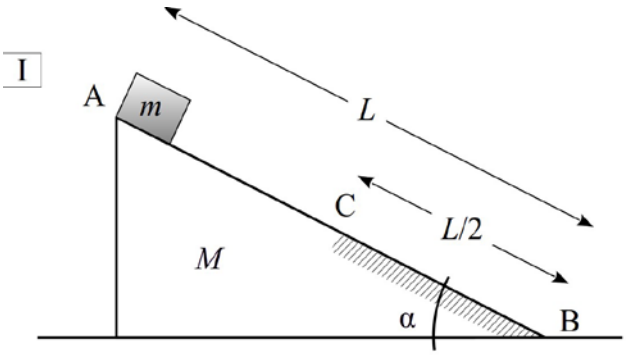
Ad un certo istante, la fune si rompe. Ricordando che il momento di inerzia di un cilindro omogeneo rispetto al proprio asse di simmetria è $I = 1/2\, mR^2$, si determini:

(c) se il moto del tronco è di puro rotolamento, spiegando adeguatamente la condizione;

(d) la velocità e l'energia cinetica del tronco nel sistema di riferimento del camion in corrispondenza della fine del cassone.

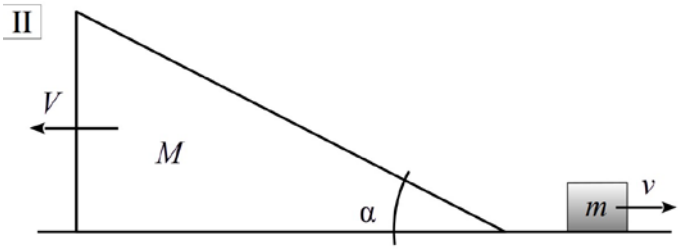
ESERCIZIO 2

Un corpo è appoggiato su un cuneo inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale. Il cuneo, di lunghezza complessiva *L*, è liscio per la prima metà e scabro per la seconda; è inoltre ancorato al piano orizzontale (Figura I). Il corpo è inizialmente fermo sulla sommità A del piano; quando è lasciato libero di muoversi, scivola e poi si arresta quando arriva all'estremità B. Si calcoli:



(a) il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo ed il cuneo;

(b) l'intervallo di tempo necessario al corpo per arrivare al punto B



Si supponga ora che siano **nulli** gli attriti tra il corpo ed il cuneo e **tra il cuneo ed il piano di appoggio**, e che le masse del corpo e del cuneo siano rispettivamente *m* ed *M = 3m*.

(c) Si determinino le velocità del cuneo e del corpo quando il corpo si muove lungo il piano orizzontale (Figura II).

ESERCIZIO 3

Un ciclo termodinamico che usa *n* moli di un gas ideale biatomico inizialmente a pressione p_0 e volume V_0, compie un ciclo $ABCD$ composto da:

AB - Espansione a pressione costante che ne raddoppia il volume

BC - Espansione isoterma irreversibile ad una pressione esterna costante pari a p_C , che porta il gas ad occupare un volume $V_C = 4V_0$

CD - Compressione a pressione costante fino al volume iniziale

DA - Trasformazione a volume costante che riporta il gas allo stato iniziale

Disegnare il ciclo nel piano (p,V) e determinare in funzione delle variabili dello stato iniziale p_0, V_0 e n:

a) La temperatura T e la pressione p del gas negli stati B e C

b) Il rendimento η del ciclo

c) La variazione di entropia ΔS del gas lungo la trasformazione BC, per unità di mole.

ESERCIZIO 4

(a) Si enunci la legge di Stevino.

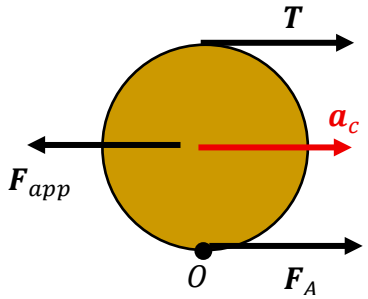
(b) Si consideri un corpo solido di volume V a forma di parallelepipedo posto in acqua e si ricavi l'espressione della spinta di Archimede *a partire dalla legge di Stevino*.

(c) Si enunci il principio dei vasi comunicanti e lo si dimostri tramite la legge di Stevino.

SOLUZIONI

ESERCIZIO 1

(a)
Nel sistema di riferimento in moto traslatorio accelerato del camion, il tronco è sottoposto alle forze reali e alla forza apparente $\boldsymbol{F}_{app} = -m\,\boldsymbol{a}_c$, la tensione della fune $\boldsymbol{T}$ e la forza di attrito $\boldsymbol{F}_A$, che si oppone al moto relativo di scivolamento del tronco sul piano del camion e quindi ha la stessa direzione dell'accelerazione $\boldsymbol{a}_c$.



(b)
Poiché il tronco in questa fase è fermo nel sistema di riferimento del camion, la risultate delle forze esterne e dei momenti delle forze esterne rispetto ad un qualsiasi punto devono essere nulle (I e II equazione cardinale della dinamica dei sistemi, rispettivamente).

Dalla nullità della risultante delle forze esterne:

$$\boldsymbol{T} + \boldsymbol{F}_{app} + \boldsymbol{F}_A = 0$$

Proiettando sull'asse orizzontale:

$$T - F_{app} + F_A = 0$$

Dalla nullità del momento delle forze esterne rispetto al punto O di appoggio del tronco:

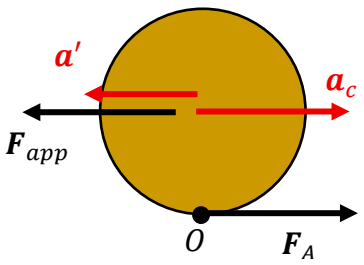
$$RF_{app} - 2RT = 0$$

Dalla seconda equazione: $T = \frac{F_{app}}{2} = m\frac{a_c}{2} = 250$ N

Dalla prima: $F_A = F_{app}\text{-}T = 250$ N

NOTE: il tronco in questa fase non scivola poiché la forza di attrito è inferiore alla massima forza di attrito statico $\boldsymbol{F}_{A,max} = \mu_s\, m\, g = 490.5$ N

(c)
Il tronco accelera con una accelerazione $\boldsymbol{a}'$ rispetto al sistema di riferimento non inerziale solidale con il camion. Applicando le due equazioni cardinali si trova:



$$\boldsymbol{F}_{app} + \boldsymbol{F}_A = m\,\boldsymbol{a}'$$

Proiettando sull'asse orizzontale:

$$m\,a' = F_{app} - F_A$$

La seconda equazione cardinale risulta:

$$I_O\,\alpha = RF_{app}$$

dove $I_O = I_{CM} + m\,R^2 = \frac{3}{2}m\,R^2$ per il teorema di Huygens-Steiner e l'accelerazione angolare in verso antiorario ha modulo $\alpha = \frac{a'}{R}$. Da qui si trova il modulo dell'accelerazione a' del tronco rispetto al camion:

$$a' = R^2\frac{F_{app}}{I_O} = \frac{2\,ma_c\,a_c\,R^2}{3\,m\,R^2} = \frac{2}{3}a_c = 0.667\ \mathrm{m/s^2}$$

Dalla I equazione cardinale si ottiene la forza di attrito statica necessaria ad evitare il rotolamento del tronco:

$$F_A = F_{app} - m\,a' = m\,(a - a') = 167 \text{ N}$$

La forza risulta inferiore alla massima forza di attrito statico che il piano del camion può esercitare sul trondo, quindi questo rotola senza strisciare, ed è sottoposto ad una accelerazione $\boldsymbol{a}'$ e ad una accelerazione angolare in verso antiorario $|\alpha| = \frac{|a'|}{R}$ nel sistema di riferimento del camion.

(d) L'unica forza che compie lavoro nel sistema di riferimento del camion è la forza apparente $\boldsymbol{F}_{app}$. La forza di attrito statico non compie lavoro poié è applicata ad un punto in quiete rispetto al camion.
Dal teorema dell'energia cinetica applicato al corpo rigido si trova:

$$W = F_{app}\,L = \Delta E_c = (\tfrac{1}{2} m\,v'^2 + \tfrac{1}{2} I_{CM}\omega^2) - 0$$

Da cui:

$$E_c(L) = \tfrac{1}{2} m\,v'^2 = W = F_{app}\,L = 4500 \text{ J}$$

Il valore numerico del momento angolare e la velocità angolare non dono conosciuti, poiché non è conosciuto il raggio del tronco. La velocità v' può essere calcolata dalla relazione cinematica

$$2\,L\,|a'| = v'^2 - 0$$
$$v' = \sqrt{2a'\,L} = 3.46 \text{ m/s}$$

NOTE:
L'energia cinetica legata al moto traslatorio è solo una parte dell'energia cinetica totale del corpo rigido:

$$E_{c,trasl} = \tfrac{1}{2} m\,v'^2 = 3000 \text{ J}$$

La parte restante è associata al moto rotatorio intorno all'asse passante per il centro di massa (secondo teorem di König):

$$E_{c,rotCM} = E_c - E_{c,trasl} = 1500 \text{ J}$$

ESERCIZIO 2

(a)
Applichiamo il teorema dell'energia meccanica totale fra gli istanti A e B.

$E_{TOT}(A) = mgL\sin(\alpha)$
$E_{TOT}(B) = 0$
$L_{nc} = -\mu_D mgL/2 \cos(\alpha)$

Dall'equazione $E_{TOT}(B) - E_{TOT}(A) = L_{nc}$
si ottiene che:

$\mu_D = 2 \tan(\alpha)$

(b)
Utilizzando le leggi di Newton per ricavare l'accelerazione, si ottiene che nel primo tratto l'accelerazione vale:

$a_1 = g\sin(\alpha)$

da cui si ricava che il tempo per percorrere il tratto di lunghezza $L/2$ è tale per cui:

$t_1^2 = L/ g\sin(\alpha)$

Analogamente, nel tratto scabro:

$a_2 = g\sin(\alpha) - \mu_D \cos(\alpha) = -g\sin(\alpha)$

dove è stato usato il fatto che $\mu_D = 2 \tan(\alpha)$, ricavato al punto (a).

Si osserva che $a_2 = -a_1$. La situazione è perfettamente simmetrica: nel tratto AC il corpo accelera da fermo con accelerazione a_1, vino a velocità v_c, mentre nel tratto CB esso rallenta con accelerazione $-a_1$, passando dalla velocità v_c fino a velocità nulla.
Tramite questo ragionamento, possiamo dire che $t_1 = t_2$. Si trova questo stesso risultato anche facendo tutti i calcoli con la cinematica.

In definitiva, si ottiene che:

$t_1 + t_2 = 2\sqrt{L/ g\sin(\alpha)}$

(c)
Conserviamo quantità di moto ed energia cinetica fra l'istante in cui tutto è fermo e il corpo m si muove sul tratto orizzontale.

Si ottiene:

$V = \sqrt{Lg\sin(\alpha)/6}$; $\quad v = 3V$

ESERCIZIO 3

(a)

Stato A) p_0, V_0, T_A

Stato B) $p_0, 2V_0, T_B = \frac{p_0 2V_0}{nR} = 2T_A$

Stato C) $4V_0, T_C = 2T_A, p_C = \frac{nR2T_A}{4V_0} = \frac{1}{2}p_0$

Stato D) $\frac{1}{2}p_0, V_0, T_D = \frac{1}{2}\frac{p_0 V_0}{nR} = \frac{1}{2}T_A$

(b) Stato B $(p_0, 2T_A)$, stato C $\left(\frac{1}{2}p_0, 2T_A\right)$

(c)

$$Q_{AB} = nc_p(T_B - T_A) = \frac{7}{2}nRT_A = \frac{7}{2}p_0V_0$$

$$Q_{BC} = p_{ext}\Delta V = \frac{1}{2}p_0 2V_0 = p_0V_0$$

$$Q_{CD} = nc_p(T_D - T_C) = -\frac{7}{2}nR\frac{3}{2}T_A = -\frac{21}{4}p_0V_0$$

$$Q_{DA} = nc_V(T_A - T_D) = \frac{5}{2}nR\frac{1}{2}T_A = \frac{5}{4}p_0V_0$$

Quindi: $\eta = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{|Q_{ass}|} = 1 - \frac{21}{23} = 0.087$

(d)

$\frac{\Delta S_{BC}}{n} = \frac{1}{n}nR\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = R\ln(2)$= 11.53 J/(mol K)